

20262701 한유미

본문 코딩

02-01 코딩

- 파이썬의 다양한 자료형

```
1  #20262701 한유미
2  # 기본자료형
3  print(10, type(10))
4  print(32.5234E2, type(3.14))
5  print(3-4j, type(4.5 + 8.5j))
6  print('python', type('456'))
7  print(True, type(False))
8
9  # 모임 또는 컨테이너 자료형
10 print([3,4,5], type(['str',True]))
11 print([2,3,4], type((1, 2), 4.5))
12 print({'MON': '월', 'THU': '화'}, type({'AGU': 8, 'SEP': 9}))
13 print({1, 2, 3}, type({3.4, True}))
```

```
10 <class 'int'>
3252.34 <class 'float'>
(3-4j) <class 'complex'>
python <class 'str'>
True <class 'bool'>
[3, 4, 5] <class 'list'>
[2, 3, 4] <class 'tuple'>
{'MON': '월', 'THU': '화'} <class 'dict'>
{1, 2, 3} <class 'set'>
```

02-03 코딩

·식별자 명명 방식

```
1 #20262701 한유미
2 # snake case naming
3 circle_radius = 7.83
4 cylinder_height = 2.61
5 ratio_of_circumference_to_diameter = 3.14
6 print('반지름', circle_radius, '원통 체적')
7 print(ratio_of_circumference_to_diameter * circle_radius ** 2 * cylinder_height)
8
9 # camel case naming
10 myUniversity = '한국대학교'
11 numberStudents = 20000
12 print(myUniversity, '학생 수', numberStudents)
```

```
반지름 7.83 원통 체적
502.45095906
한국대학교 학생 수 20000
```

02-05 코딩

·과일 영한 사전

```
1 #20262701 한유미
2 vocabulary = {
3     "apple": "사과", "banana": "바나나",
4     "grape": "포도", "orange": "오렌지",
5 }
6 # 과일 추가
7 vocabulary['mango'] = '망고'
8 vocabulary['watermelon'] = '수박'
9
10 print("과일의 영한 사전입니다.")
11 print(vocabulary)
12
```

```
과일의 영한 사전 입니다.
{'apple': '사과', 'banana': '바나나', 'grape': '포도', 'orange': '오렌지', 'mango': '망고', 'watermelon': '수박'}
```

02-07 코딩

·가변성과 불변성 객체

```
1 #20262701 한유미
2 # # mutable object
3 os = ['unix', 'mac', 'windows']
4 print('id(os):', id(os))
5 os.append('linux')
6 print('id(os):', id(os))
7
8 # immutable object
9 py = 'python'
10 print('id(py):', id(py))
11 py = 'python' + 'language'
12 print('id(py):', id(py))
```

```
id(os): 2237894910144
id(os): 2237894910144
id(py): 2237894813824
id(py): 2237896913968
```

02-09 코딩

·메서드 str.format()와 f 'str' 활용

```
1 #20262701 한유미
2 # 변수에 가로와 세로 길이 저장
3 width, height = 3, 6
4 # str.format()
5 print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {}'.format(width, height, width*height))
6
7 #정수로 인자 지정:
8 print('가로: {0}, 세로: {1}, 사각형 면적 {2}'.format(width, height, width*height))
9 # 키워드 area로 면적 인자 지정
10 print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {area}'.format(width, height, area=width*height))
11
12 # format string
13 pi, radius = 3.14, 5.78
14 print(f'반지름: {radius}, 원면적: {radius*radius*pi}')
15 print(f'반지름: {radius}, 원둘레: {2*pi*radius}')
```

가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적 18
가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
반지름: 5.78, 원면적: 104.902376
반지름: 5.78, 원둘레: 36.2984

03-01 코딩

·섭씨 온도와 화씨 온도 간의 변환 함수

```
1  #20262701 한유미
2  # 섭씨를 화씨로 변환하는 함수 정의
3  def c_to_fahrenheit(celsius):
4      fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32
5      return fahrenheit
6
7  # 화씨를 섭씨로 변환하는 함수 정의
8  def f_to_celsius(fahrenheit):
9      celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9
10     return celsius
11
12     # 사용자로부터 섭씨 온도 입력받기
13     celsius = float(input("섭씨 온도를 입력하시오: "))
14     # 함수 호출하여 섭씨를 화씨로 변환
15     fahrenheit = c_to_fahrenheit(celsius)
16     # 결과 출력
17     print(f"{celsius}도는 화씨로 {fahrenheit:.2f}도 입니다.")
18
19     # 사용자로부터 화씨 온도 입력받기
20     fahrenheit = float(input("화씨 온도를 입력하시오: "))
21     # 함수 호출하여 화씨를 섭씨로 변환
22     celsius = f_to_celsius(fahrenheit)
23     # 결과 출력
24     print(f"{fahrenheit}도는 화씨로 {celsius:.2f}도 입니다.")
```

섭씨 온도를 입력하시오: 38
38.0도는 화씨로 100.40도 입니다.
화씨 온도를 입력하시오: 80
80.0도는 화씨로 26.67도 입니다.

03-03 코딩

·내장 함수 format 활용

```
1  #20262701 한유미
2  n = 123456789
3  # , 삽입된 문자
4  print(format(n, ','))
5
6  n = 0.00123456789
7  # 지수형
8  print(format(n, 'E'))
9
10 n = 0.1234
11 # 백분율
12 print(format(n, '%'))
```

```
123,456,789
1.234568E-03
12.340000%
```

03-05 코딩

·내장 함수 any()와 all() 활용

```

1  #20262701 한유미
2  lst1 = [0, 1, 0, 0, 0, 0]
3  #any( a list with at least one non-zero entry) returns True
4  print(any(lst1), all(lst1))
5
6  lst2 = [0, 0.0, 0, 0.0, 0]
7  # any( a list of zeros) returns False
8  print(any(lst2), all(lst2))
9
10 lst3 = [True, False, False]
11 # any(a list with at least one True value) returns True
12 print(any(lst3), all(lst3))
13
14 lst4 = ["", "", "code more"]
15 # any(a list with at least one non-empty string) returns True
16 print(any(lst4), all(lst4))
17
18 lst5 = ["", "", ""]
19 # any(a list of empty strings) returns False
20 print(any(lst5), all(lst5))

```

```

True False
False False
True False
True False
False False

```

03-07 코딩

·표준 입력 두 수 비교

```

#20262701 한유미
#사용자로부터 두 개의 숫자 입력받기
num1 = float(input("첫 번째 숫자를 입력하시오: "))
num2 = float(input("두 번째 숫자를 입력하시오: "))

# 큰 수를 판별하여 출력
result = num1 if num1 > num2 else num2
print(f"두 숫자 중 큰 수는 {result}입니다.")

# 작은 수를 판별하여 출력
if num1 > num2: result = num2
else: result = num1
print(f"두 숫자 중 작은 수는 {result}입니다.")

```

첫 번째 숫자를 입력하시오: 13.4
두 번째 숫자를 입력하시오: 22.8
두 숫자 중 큰 수는 22.8입니다.
두 숫자 중 작은 수는 13.4입니다.

03-09 코딩

·for 루프와 목록을 사용하여 이름 관리

```
1  #20262701 한유미
2  # 빈 목록 생성
3  name_list = []
4
5  # 사용자로부터 이름 입력받기
6  num_names = int(input("입력할 이름의 수를 입력하시오: "))
7
8  for i in range(num_names):
9      name = input(f"{i+1}. 이름을 입력하시오: ")
10     name_list.append(name) # 이름을 목록에 추가
11
12 # 알파벳순으로 정렬
13 name_list.sort() # 리스트의 정렬
14
15 # 정렬된 이름 목록 출력
16 print("\n입력한 이름들(문자순):")
17 for name in name_list:
18     print(f"{name}")
```

입력할 이름의 수를 입력하시오: 3

1. 이름을 입력하시오: 김현호

2. 이름을 입력하시오: 조인정

3. 이름을 입력하시오: 나현빈

입력한 이름들(문자순):

김현호

나현빈

조인정

03-11 코딩

·1을 입력하면 계속하고 0을 입력하면 반복 종료

```
1  #20262701 한유미
2  while True:
3      user_input = int(input("1-10 사이 정수 입력(-1입력 시 종료) >> "))
4
5      if user_input == -1:
6          print("프로그램을 종료합니다.")
7          break # 반복문 종료
8
9      if user_input < 1 or user_input > 10:
10         print("1부터 10까지의 숫자를 입력하십시오.")
11         continue # 현재 반복 중단 후 다음 반복 시작
12
13     if user_input % 2 == 0:
14         print(f"{user_input}는 짝수입니다.")
15     else:
16         print(f"{user_input}는 홀수입니다.")
17         continue # 홀수일 경우 현재 반복 중단 후 다음 반복 시작
```

```
1-10 사이 정수 입력(-1입력 시 종료) >> 3
1-10 사이 정수 입력(-1입력 시 종료) >> 2
2는 짝수입니다.
1-10 사이 정수 입력(-1입력 시 종료) >> 4
4는 짝수입니다.
1-10 사이 정수 입력(-1입력 시 종료) >> -1
프로그램을 종료합니다.
```

도전 프로그래밍

2 장-01 번

·표준 입력으로 거리 마일을 입력받은 후 킬로미터로 변환하여 출력하는 프로그램 작성

```
1  #20262701 한유미
2  mile = float(input("마일을 입력하시오: "))
3  km = mile * 1.61
4  print(f"{mile} 마일은 {km} 킬로미터입니다.")
```

```
마일을 입력하시오: 80
80.0 마일은 128.8 킬로미터입니다.
```

2장-03번

·표준 입력으로 시간을 입력받은 후 초로 변환하여 출력하는 프로그램 작성

```
1  #20262701 한유미
2  hour = float(input("시간을 입력하시오: "))
3  seconds = hour * 60 * 60
4  print(f"{hour} 시간은 {seconds} 초입니다.")
```

```
시간을 입력하시오: 3
3.0 시간은 10800.0 초입니다.
```

2장-05번

·지구를 원이라고 보고 원의 둘레를 계산하여 실제와의 차이를 알아보는 프로그램 작성

```
1  #20262701 한유미
2  # 지구 반지름
3  radius = 6378.1
4
5  #원주율
6  pi = 3.141592
7
8  #원 둘레 계산
9  circle = 2 * pi * radius
10
11 #실제 지구 둘레
12 earth = 40120
13
14 #차이 계산
15 diff = earth - circle
16
17 #출력
18 print("알려진 지구 둘레:", earth)
19 print("지구와 같은 원 둘레:", circle)
20 print("차이:", diff, "(km)")
```

```
알려진 지구 둘레: 40120
지구와 같은 원 둘레: 40074.77587040001
차이: 45.22412959999201 (km)
```

2 장-07 번

·내장함수 bin(),oct(),hex()를 사용해 1 에서 10 까지 정수를 10 진수,2 진수,8 진수,16 진수가 출력되도록 프로그램 작성

```
1  #20262701 한유미
2  print(1, bin(1), oct(1), hex(1))
3  print(2, bin(2), oct(2), hex(2))
4  print(3, bin(3), oct(3), hex(3))
5  print(4, bin(4), oct(4), hex(4))
6  print(5, bin(5), oct(5), hex(5))
7  print(6, bin(6), oct(6), hex(6))
8  print(7, bin(7), oct(7), hex(7))
9  print(8, bin(8), oct(8), hex(8))
10 print(9, bin(9), oct(9), hex(9))
11 print(10, bin(10), oct(10), hex(10))
```

```
1 0b1 0o1 0x1
2 0b10 0o2 0x2
3 0b11 0o3 0x3
4 0b100 0o4 0x4
5 0b101 0o5 0x5
6 0b110 0o6 0x6
7 0b111 0o7 0x7
8 0b1000 0o10 0x8
9 0b1001 0o11 0x9
10 0b1010 0o12 0xa
```

3 장-01 번

·표준 입력으로 받은 정수 이하까지의 피보나치 수열을 출력하는 프로그램 작성

```
1  #20262701 한유미
2  n = int(input("피보나치 수열을 어디까지 출력할까요? "))
3
4  a = 0
5  b = 1
6
7  result = []
8
9  while a <= n:
10     result.append(a)
11     a, b = b, a + b
12
13  print(f"피보나치 수열(0부터 {n} 이하까지) :", result)
```

```
피보나치 수열을 어디까지 출력할까요? 90
피보나치 수열(0부터 90 이하까지) : [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
```

3 장-03 번

·표준 입력으로 각도를 입력받아 라디안으로 변환하는 람다함수를 만들어 프로그램을 작성

```
1  #20262701 한유미
2  degree = float(input("변환할 각도(degree) 값 입력: "))
3
4  radian = lambda degree: degree * (3.141592 / 180)
5
6  result = radian(degree)
7
8  print(f"{degree}도는 {result:.2f} 라디안입니다")
```

```
변환할 각도(degree) 값 입력: 270
270.0도는 4.71 라디안입니다
```

3 장-05 번

·표준 입력으로 한 달의 최대 일 수와 첫 날 1일의 시작 요일을 입력받아 그 달 한달의 달력을 출력하는 프로그램을 작성

```
1  #20262701 한유미
2  days = int(input("한 달 최대 일수를 입력: "))
3
4  #시작 요일 입력 (0=일, 1=월...6=토)
5  start = int(input("첫 날 1일의 시작 요일을 입력: "))
6
7  print("일 월 화 수 목 금 토")
8
9  for i in range(start):
10     print("    ", end="")
11
12  for day in range (1, days + 1):
13     print(f"{day:2}", end=" ")
14
15     if (day+start) % 7 ==0:
16         print()
```

```
한 달 최대 일수를 입력: 31
첫 날 1일의 시작 요일을 입력: 1
일 월 화 수 목 금 토
    1  2  3  4  5  6
7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
```

3 장-07 번

.컴퓨터가 정한 1 에서 10 사이 하나의 정수인 정답을 사용하여 사용자가 맞추는 프로그램 작성

```
1  #20262701 한유미
2  import random
3
4  answer = random.randint(1, 10)
5
6  while True:
7      guess = int(input("1에서 10 사이의 수를 맞추세요: "))
8
9      if guess < answer:
10         print(f"{guess} 보다 더 큰 수로 다시 입력: ")
11     elif guess > answer:
12         print(f"{guess} 보다 더 작은 수로 다시 입력: ")
13     else:
14         print(f"축하합니다. {answer}: 정답입니다.")
15         print("***** 종료 *****")
16         break
```

```
1에서 10 사이의 수를 맞추세요: 9
9 보다 더 작은 수로 다시 입력:
1에서 10 사이의 수를 맞추세요: 3
3 보다 더 큰 수로 다시 입력:
1에서 10 사이의 수를 맞추세요: 7
7 보다 더 작은 수로 다시 입력:
1에서 10 사이의 수를 맞추세요: 5
5 보다 더 큰 수로 다시 입력:
1에서 10 사이의 수를 맞추세요: 6
축하합니다. 6: 정답입니다.
***** 종료 *****
```